

海外文献-4 通过量化维基百科的使用模式预测股市变动

核心观点:

- **维基百科与股价变动。**金融危机源于一系列灾难性行为的综合作用，而庞大的股市数据能为理解促成这些危机的某些行为提供新的视角。是否可以基于投资者做出股票交易决策前从网上搜集的信息，预测其交易行为。文献中提供的证据支持了这个猜想，即Wikipedia 中金融相关页面被浏览的频率变化数据，可能可以预示股市的波动。结果表明，网络流量数据可能为文献中探究投资者决策初期如何进行信息收集提供新的视角。

分析师

吴俊鹏

☎: 010-80927631

✉: wujunpeng@chinastock.com.cn

分析师登记编码: S0130517090001

相关研究

《海外文献-1 基于谷歌趋势的量化交易》

《海外文献-2 社交媒体胜过新闻吗》

《海外文献-3 Google 趋势搜索可否被用于分散风险?》

目 录

一、引言	3
二、数据分析及结果	3
三、讨论分析	9
四、风险提示	11

金融危机源于一系列灾难性行为的综合作用,而庞大的股市数据能为理解促成这些危机的某些行为提供新的视角。该文献研究了是否可以基于投资者做出股票交易决策前从网上搜集的信息,预测其交易行为。

文献中提供的证据支持了这个有趣的猜想,即 Wikipedia 中金融相关页面被浏览的频率变化数据,可能可以预示股市的波动。该文献的结果表明,网络流量数据可能为文献中探究投资者决策初期如何进行信息收集提供新的视角。

一、引言

复杂的社会现象是众多个体决定的综合结果。某些情形下,大量的个体决定可以突然引发灾难,如群体性灾难和金融危机。股票市场数据能极其详细地记录交易者在被灾难深刻影响的领域的决策过程。因此,这些股市数据已引起了科学界的广泛关注 1-14。

但是,人们的决策不仅包括决定的最终执行,如证券交易所的一笔交易记录。而是在资源有限的条件下,从收集能预测各种行为相应结果的信息开始,直到最终的决策 15。

随着互联网的普及,网络资源已成为许多人搜集新信息的首选。资源提供者也能从用户对资源的使用中获取大量数据。使一系列新的大规模观测群体行为的方法成为可能 16-21。这样,互联网在日常生活中的普及不仅改变了人们做决策时获取信息的方式,而且为科学家们研究人们决策过程的早期信息收集阶段开辟了新途径。

研究表明,分析网络搜索数据可以洞悉现实中人们当前甚至未来的行为。例如,用户在 Google 和 Yahoo! 等搜索引擎上的搜索频率变动数据已被学界用于相关性分析 22,其中被关联的数据有已报道的美国流感感染人数变动数据、电影,游戏和音乐发行热度数据 23,失业率数据 24-25,游客数据 25 和美国股市交易量数据等 26-27。一项近期研究表明,人均 GDP 更高的国家的互联网用户成比例地更多搜索关于未来而不是过去的信息 28。

在与该文献最相关的研究中,Preis, Moat 和 Stanley 概述了一项对历史数据的分析,表明与财务相关的搜索词的搜索量变化可以与股市的走势联系起来 29。进一步的研究分析了源自 Twitter 的数据,并考虑了交易者情绪,而非其信息收集过程。该研究表明 Twitter 动态反映出的投资者心情平静程度的变化与股价变化相关 30。

该文献研究了是否可以通过分析投资者使用维基百科 31-34 的数据,预测其后续在股市的交易决策。具体而言,是否能证明,通过分析用户对维基百科上公司等财务相关主题的文章的查看或编辑次数的变化,可以洞悉投资者决策前的信息收集过程。

二、数据分析及结果

复杂的社会现象是众多个体决定的综合结果。某些情形下,大量的个体决定可以突然引发灾难,如群体性灾难和金融危机。股票市场数据能极其详细地记录交易者在被灾难深刻影响的领域的决策过程。因此,这些股市数据已引起了科学界的广泛关注 1-14。

为研究 Wikipedia 上大规模信息收集行为的变化与市场参与者交易决策之间的关系,该文献分析了 Wikipedia 英文界面被查看和编辑的频率。任何用户都可以查看和编辑 Wikipedia 条目。Wikipedia “查看”页面上的数据下载自 stats.grok.se 在线服务,“编辑”页面上的数据源

自用户对文章相关的“修订历史”页面的解析。文献中分析了2007年12月10日（维基“查看”页面数据可从 stats.grok.se 上下载的最早日期）和2012年4月30日之间的数据。

文献中以两种方式衡量 Wikipedia 用户活跃度：对于一个给定的 Wikipedia 网页第 t 周（以星期日结束）中平均页面浏览量和平均页面编辑量。该文献所用的所有 Wikipedia 网页名及进一步的数据预处理细节见“Supplementary Information”。为量化用户们信息收集行为的变化，文献中在页面浏览量或页面编辑量中选一种作为用户活跃度 $n(t)$ 的度量指标，并计算第 t 周的页面浏览量或编辑量与第 t 周前 Δt 周这段时间内平均页面浏览量或编辑量之间的差异。其第 t 周的前 Δt 周平均页面浏览或编辑量计算公式为： $\Delta n(t, \Delta t) = n(t) - N(t-1, \Delta t)$ ， $N(t-1, \Delta t) = (n(t-1) + n(t-2) + \dots + n(t-\Delta t)) / \Delta t$ ， t 以周为单位。

该文献借鉴 Preis, Moat 和 Stanley 的做法²⁹，通过比较 Wikipedia 上衡量用户活跃度的指标变动与随后股市走势，据两者关系形成虚拟的交易策略，用该策略交易道琼斯工业平均指数（DJIA）。具体而言，如果第 t 周 Wikipedia 财经相关网页的浏览量或编辑量增加了，即 $\Delta n(t, \Delta t) > 0$ ，则第 $t+1$ 周的第一个交易日以收盘价 $p(t+1)$ 卖出 DJIA，并于第 $t+2$ 周的第一个交易日以收盘价 $p(t+2)$ 买入 DJIA 以平仓。注意，金融市场中存在融券的交易机制使在不持有证券的情况下也可以卖出。反之，如果第 t 周 Wikipedia 财经相关网页的浏览量或编辑量减少或不变，即 $\Delta n(t, \Delta t) \leq 0$ ，则第 $t+1$ 周的第一个交易日以收盘价 $p(t+1)$ 买入 DJIA，并于第 $t+2$ 周的第一个交易日以收盘价 $p(t+2)$ 卖出 DJIA 以平仓。

然后，文献中通过在下周 $t+2$ 的第一个交易日结束时以价格 $p(t+2)$ 购买道琼斯工业平均指数来关闭头寸。请注意，存在一些机制可以在 a 没有先拥有它们的金融市场。如果取而代之的是，在第 t 周内浏览或编辑的数量减少或保持不变，使得 $\Delta n(t, \Delta t) \leq 0$ ，则文献中在在第 $(t+1)$ 周第一个交易日以收盘价 $p(t+1)$ 购买 DJIA，并以价格 $p(t+2)$ 在接下来一周的第一个交易日末 $t+2$ 平仓。

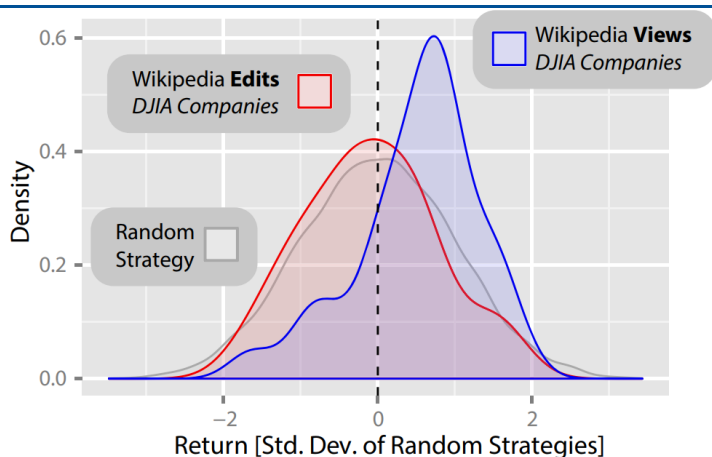
文献中通过计算最终投资组合价值与初始投资组合价值之比的自然对数来计算策略的累积收益 R 。在做空策略即先以 $p(t+1)$ 卖出再以 $p(t+2)$ 买入股指期货的交易中，累积收益 R 为 $\log(p(t+1)) - \log(p(t+2))$ 。反之，多头策略的累积收益为 $\log(p(t+2)) - \log(p(t+1))$ 。如此便使多空策略对累积收益 R 的影响是对称的。此外，该文献忽略了交易费用，因为此策略每年最多仅仅交易 104 次，每周平均只进行一次开仓和平仓交易。文献中注意到，如果在现实中使用这种策略，那么交易费用的存在当然会降低利润。况且，假设交易费用为零不影响该文献的结论的得出，即维基百科用户活跃度变化和 DJIA 走势有关。

该文献将基于维基百科用户活跃度数据形成的交易策略的收益与随机策略的收益进行比较。在随机策略中，每周都会以相等的概率做多或做空 DJIA，且每周的多空决定不受以前时期的影响。这种随机策略不会导致重大的盈利或亏损。下文所展示的统计结果比较中，该文献以 10000 次独立重复的随机策略对 2007 年 12 月 10 日至 2012 年 4 月 30 日间 DJIA 进行交易，并画出该 10000 次试验累积收益率的概率分布。发现没有证据表明这 10,000 次随机交易的收益显著为正或为负（平均收益率 = 0.02%， $V = 25012353$ ， $p = 0.97$ ， $\alpha = 0.05$ ，基于单样本的双侧收益率分布对称性的 Wilcoxon 符号秩检验接近于 0）。因为随机策略的累积收益率的分布明显偏离正态分布（ $D = 0.1716$ ， $p < 0.001$ ， $\alpha = 0.05$ ，Kolmogorov-Smirnov 检验），该文献用非参数检验来检验其正态性。同理，该文献其余收益分布分析也使用非参数检验。下文所有非随机策略的累积回报率 R 均以高或低于随机策略平均累计回报率的标准差的倍数表示。

图 1 显示了每周交易的 2 类（各以 30 种 DJIA 成分股相关文章的浏览量和编辑量）为依
请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

据，按前定交易原则对 DJIA 进行交易的策略的收益率分布。这两类策略分别基于 2007 年 12 月至 2012 年 4 月期间 30 篇关于 DJIA 指数成分股的维基百科网页被浏览（蓝色）和编辑（红色）的频率变化，每周按照上述原则（其中 $\Delta t=3$ ）判断多空进行交易。还绘制了 10,000 个独立实现的随机策略的收益率分布（灰色）函数作参照。

图 1：Returns from trading strategies based on Wikipedia view and edit logs for articles relating to the companies forming (DJIA)



资料来源：Helen Susannah Moat, Chester Curme, Adam Avakian, Dror Y. Kenett, H. Eugene Stanley & Tobias Preis
SCIENTIFIC REPORTS, 3: 1801, 银河证券研究院

图 1 说明：基于 DJIA 构成股相关维基网页被浏览和编辑频率变化的策略的收益率

图 1 为用核密度估计和 ggplot236 作出的收益率分布，并以 Silverman 经验法则 37 计算高斯内核和带宽。

尽管随机策略不会导致明显的损益，但该文献发现基于 Wikipedia 文章浏览量的策略在此期间的收益率显著高于随机策略的收益率（平均 $R = 0.50$ ； $W = 199690$ ， $p = 0.005$ ， $\alpha = 0.05$ ，以 Bonferroni 校正的双侧两样本 Wilcoxon 秩和检验）。但基于 Wikipedia 网页编辑量变动的交易策略的收益率与随机策略的收益率之间没有统计学意义上的显著差异（平均 $R = -0.09$ ； $W = 140781$ ， $p > 0.9$ ， $\alpha = 0.05$ ，以 Bonferroni 校正的双侧两样本 Wilcoxon 秩和检验）。

该文献发现，这三种策略的收益率分布之间存在显著差异（ $\chi^2 = 10.21$ ， $df = 2$ ， $p = 0.006$ ， $\alpha = 0.05$ ；Kruskal-Wallis 秩和检验）。这一时期基于 Wikipedia 页面浏览量的交易策略的收益显著高于随机策略的收益率（平均值 $R = 0.50$ ； $W = 199690$ ， $p = 0.005$ ， $\alpha = 0.05$ ，双侧两样本 Wilcoxon 秩和检验，应用 Bonferroni 校正）。但是，基于 Wikipedia 编辑的策略与随机策略的回报之间没有统计学上的显著差异（平均值 $R = -0.09$ ； $W = 140781$ ， $p > 0.9$ ， $\alpha = 0.05$ ，双侧两样本 Wilcoxon 秩和检验，以 Bonferroni 校正）。

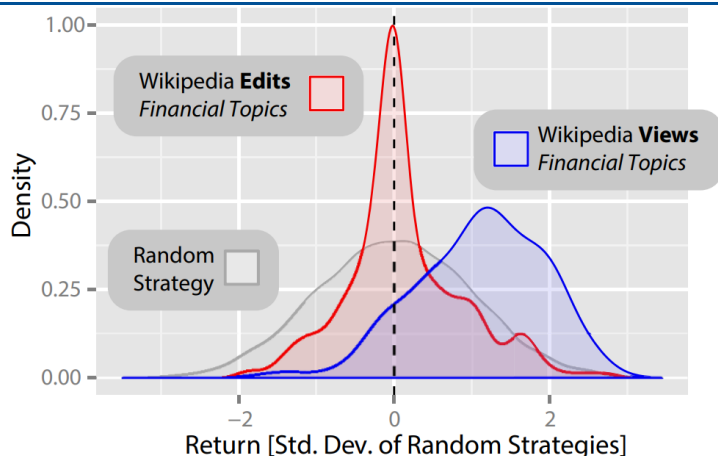
该文献进一步探究该结论是否可推广到更一般的财经相关主题的文章。为此，利用 Wikipedia 可据特定主题筛选相关网页的特点，该文献据 285 页更广义经济相关网页（源自英文版 Wikipedia 界面“经济学纲要”中“一般经济学概念”子栏目）的浏览和编辑量数据构建用户活跃度指数。

图 2 显示了对 285 个网页各自基于 2 类用户活跃度数据形成交易策略每周对 DJIA 指数进行交易的累积收益率分布。这两类策略分别基于 2007 年 12 月至 2012 年 4 月期间 285 篇财经相关的维基百科网页被浏览（蓝色）和编辑（红色）频率的变化，每周按照上述原则（其中 Δ

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

t=3) 判断多空进行交易。还绘制了 10,000 个独立实现的随机策略的收益率分布（灰色）函数作参照。

图 2: Returns from trading strategies based on Wikipedia access and edit logs for pages relating to finance.



资料来源: Helen Susannah Moat, Chester Curme, Adam Avakian, Dror Y. Kenett, H. Eugene Stanley & Tobias Preis
SCIENTIFIC REPORTS, 3: 1801, 银河证券研究院

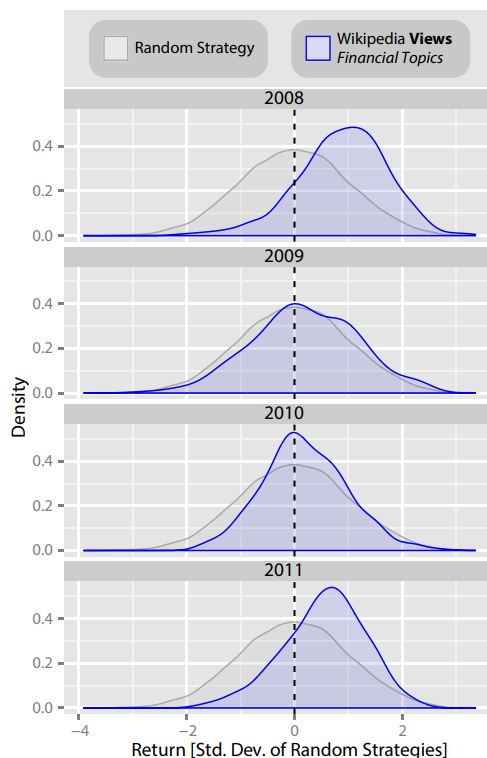
图 2 说明: 基于财经相关维基百科网页被浏览和编辑频率变化的交易策略的收益率。该文献发现三类交易策略收益之间存在显著差异 ($\chi^2 = 307.88$, $df = 2$, $p < 0.001$, $\alpha = 0.05$; Kruskal-Wallis 秩和检验)。与图 1 一样, 基于维基百科页面浏览量的策略的回报率明显高于同期随机策略的回报率 (平均 $R = 1.10$; $W = 2286608$, $p < 0.001$, $\alpha = 0.05$, 经 Bonferroni 校正的基于两样本的双侧 Wilcoxon 秩和检验)。但是, 该文献再次无法拒绝基于 Wikipedia 编辑量的策略与随机策略的收益之间不存在统计意义上的显著差异 (平均 $R = 0.12$; $W = 1516626$, $p = 0.19$, $\alpha = 0.05$, 经 Bonferroni 校正的双侧两样本 Wilcoxon 秩和检验)。

Wikipedia 网页编辑量变动与股指变动间不存在显著关系可能仅仅因为页面浏览量和编辑数据量的巨大差异, 尽管第二次对 285 个网页的分析较之第一次分析的网页已经很多了。例如, 整个期间内, 财经相关的维基百科文章平均浏览量为 1,351,796, 但平均编辑量仅有 431 次。这些网页中, 浏览量最高的页面被浏览了 14,449,973 次, 而仅被编辑了 4,832 次。284 个网页中最低浏览量为 2,033 次, 而有 43 个网页根本没有被编辑过。因此, 出于该文献研究的目的, 文献中不再进一步考虑网页编辑量。

不同年度的策略回报率差异

该文献的研究期间涵盖了 DJIA 指数大幅下跌的 2008 年。为探究不同年份间交易策略表现的差异, 该文献进一步逐年分析这些交易策略的收益。同样, 收益计算基于 285 个财经相关的 Wikipedia 网页浏览量变化与股价变动的关系形成的交易策略, 并设定 $\Delta t = 3$ 周。图 3 展示了基于 Wikipedia 页面浏览量数据的策略 (蓝色) 和该年随机策略 (灰色) 四年中每年的年累积收益率分布情况。

图 3: Yearly returns from trading strategies based on Wikipedia access logs for pages relating to finance



资料来源：Helen Susannah Moat, Chester Curme, Adam Avakian, Dror Y. Kenett, H. Eugene Stanley & Tobias Preis
SCIENTIFIC REPORTS, 3: 1801, 银河证券研究院

图 3 说明：基于与财经类 Wikipedia 页面浏览量的交易策略的年收益率分布。

该文献发现，回报率确实逐年变动（以同期随机策略回报率的标准偏差衡量基于浏览量的交易策略的年均回报率分别为：2008 年，0.89；2009 年，0.19；2010 年，0.19；2011 年，0.55； $\chi^2 = 129.49$, $df = 3$, $p < 0.001$ ；Kruskal-Wallis 秩和检验）。但是，这四年内每年基于维基百科网页浏览量变动的交易策略的收益都显著高于随机策略的收益（2008： $W = 2156094$, $p < 0.001$ ；2009： $W = 1584915$, $p = 0.001$ ；2010： $W = 1585336$, $p = 0.001$ ；2011： $W = 1915511$, $p < 0.001$ ； $\alpha = 0.05$ ；所有双侧两样本 Wilcoxon 秩和检验，均以同年随机策略收益的分布为比较基准）。

Δt 的影响

该文献进一步研究了 Δt 变化对交易策略收益的影响。图 S1（参见该文献补充材料）以随机策略回报的标准偏差衡量基于 285 个财经相关 Wikipedia 网页浏览量的变动与股价变动的关系生成的交易策略的收益率，其中 Δt 是从 1 周取至 10 周。研究发现，该策略的平均收益确实显著因 Δt 取值变化而不同（ $\chi^2 = 93.26$, $df = 9$, $p < 0.001$ ；Kruskal-Wallis 秩和检验）。但是，对于 1 周到 10 周间所有的 Δt ，基于网页浏览量的交易策略的平均收益率仍显著大于 0（所有 $W_s > 1950000$ ，所有 $p < 0.001$ ；所有双侧两样本 Wilcoxon 秩和检验，以随机交易策略的收益率分布为对照）。

Wikipedia 浏览量变动后 DJIA 的交易的平均回报

为深入分析基于维基百科浏览量的交易策略，文献中对 Wikipedia 上财经类文章浏览量增加和减少后，每周的 DJIA 交易回报率进行分析。

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

对 285 篇财经类 Wikipedia 文章的每一篇，将被研究期间内所有周区分为文章浏览量增加 ($\Delta n(t, \Delta t) > 0, \Delta t = 3$) 的周和减少的周两类，并对每一类计算各周的下一周 DJIA 的周平均对数收益率 $\log(p(t+2)) - \log(p(t+1))$ ，即分组计算组内均值。

在这两类周收益率间，该文献第 $t+1$ 周交易 DJIA 的周平均收益率与随机策略周收益率间存在显著差异 ($W = 78012, p < 0.001, \alpha = 0.05$, 双侧两样本 Wilcoxon 秩和检验)。财经类 Wikipedia 网页文章浏览量下降后，DJIA 的周平均收益为 0.27%，显著大于 0 ($V = 39592, p < 0.001, \alpha = 0.05$, 基于单样本的双侧 Wilcoxon 符号秩检验)。对财经类 Wikipedia 网页文章浏览量增加的第 t 周，在 $t+1$ 周 DJIA 周平均收益为 -0.21%，显著小于 0 ($V = 2222, p < 0.001, \alpha = 0.05$, 基于单样本的双侧 Wilcoxon 符号秩检验)。该结果再次印证了上文得出的财经类 Wikipedia 文章浏览量变化与 DJIA 随后走势之间的关系的结论。

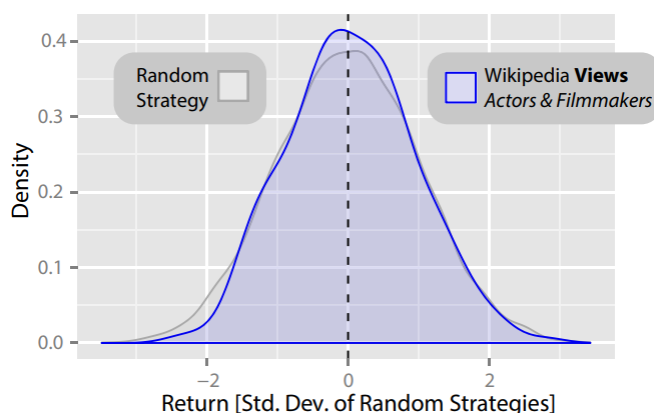
维基百科有关演员和电影制片人的文章的浏览和编辑量

目前为止，该文献仅假设了财经类维基百科页面的用户活跃度数据才能为投资者交易决策前的信息收集过程提供见解，进而有助于预测未来 DJIA 的走势。为验证这一假设，该文献与财经无明显联系的 233 篇演员和电影制作人的 Wikipedia 页面的浏览量替换财经类文章的浏览量，数据源自英文版 Wikipedia 界面“Wikipedia: WikiProject Actors and Filmmakers”的“Featured articles”和“Good articles”子栏目。其他条件与之前的分析相同。

为确保相关性不明显不是由数据缺乏导致的，该文献选取 233 篇文章数与之前的 285 篇文章数篇数相近，流量至少相等。整个研究期间内，演员和电影制作人相关网页每篇的平均浏览量为 5,440,304 次（财经类网页浏览量为 1,351,796 次），其中热度最低网页被浏览了 261 次（较之财经类热度最低的网页的 2,033 次），而最受欢迎网页面被浏览了 63,629,258 次（热度最高的财经类网页则有 14,449,973 的浏览次数）。

图 4 展示了基于 233 篇关于演员和电影制作人的 Wikipedia 文章浏览量的变动来交易 DJIA 的收益率分布（蓝色），以及随机交易策略（灰色）的收益率分布情况。发现两者之间没有显著差异（平均 $R = 0.04$; $W = 1189114, p = 0.59, \alpha = 0.05$, 双侧两样本 Wilcoxon 秩和检验）。

图 4: Returns from trading strategies based on Wikipedia access logs for pages relating to actors and filmmakers.



资料来源: Helen Susannah Moat, Chester Curme, Adam Avakian, Dror Y. Kenett, H. Eugene Stanley & Tobias Preis
SCIENTIFIC REPORTS, 3: 1801, 银河证券研究院

同样，对 233 篇演员和电影制作人相关的 Wikipedia 文章中每篇文章，该文献将各周区分浏览量增加周和减少周两类。分别计算了文章浏览量增加的第 t 周，在 $t+1$ 周的 DJIA 周平均收益，和在浏览量减少周的下周交易的平均周收益率。该文献发现基于演员和电影制作人主题文章浏览量的交易策略与随机交易策略的收益率间不存在显著差异 ($W = 28186$, $p = 0.47$, $\alpha = 0.05$, 双侧两样本 Wilcoxon 秩和检验)。

总之，无论是基于假设的交易策略的分析，还是对每周 DJIA 回报的补充分析，都无法表明演员和电影制片人相关 Wikipedia 文章浏览量的变化与 DJIA 未来的变化有关。

三、讨论分析

整体而言，该文献的结论印证了假设，即 2007 年 12 月至 2012 年 4 月间 Wikipedia 的浏览数据有助于预测金融市场参与者未来行为，进而可为股市走势的预测提供新视角。该文献发现，股市下跌之前，公司或其他财经类文章的浏览量往往会增加。但是，维基百科上关于演员和电影制片人的文章的每周观看次数的变化与股市变化没有这种关系，毕竟这些网页的财经含义不太明显。

该文献对这个现象提出一种可能的解释。首先，Wikipedia 的活跃度数据可以作为观测研究期间部分投资者信息收集过程的代理变量。其次，既有的行为经济学研究表明，人类厌恶损失 35：也就是说，相较于错过获得 5 英镑的机会，人们更担心失去 5 英镑。按这种逻辑，对投资者而言最重要的决定是是否以低于其原本认为价值的价格卖出股票对投资者。假设投资者愿意在做出他们视为影响重大的决定前多努力收集信息，则信息的透明化将使股价下跌提前实现。

该文献研究表明，网络流量数据可以为理解投资者的信息收集过程提供新视角，网络流量数据要早于现实中集中捕获投资者行为数据。通过整合并分析这些大数据库，或许可以对公众决策过程的不同阶段获得新的见解。

该文主要观点来自：《Quantifying Wikipedia Usage Patterns Before Stock Market Moves》
Helen Susannah Moat, Chester Curme, Adam Avakian, Dror Y. Kenett, H. Eugene Stanley & Tobias Preis SCIENTIFIC REPORTS, 3 : 1801

参考文献：

1. Fehr, E. Behavioural science - The economics of impatience. Nature 415, 269–272 (2002).
2. Lillo, F., Farmer, J. D. & Mantegna, R. N. Econophysics - Master curve for price-impact function. Nature 421, 129–130 (2003).
3. Gabaix, X., Gopikrishnan, P., Plerou, V. & Stanley, H. E. A theory of power-law distributions in financial market fluctuations. Nature 423, 267–270 (2003).
4. Preis, T., Kenett, D. Y., Stanley, H. E., Helbing, D. & Ben-Jacob, E. Quantifying the Behavior of Stock Correlations Under Market Stress. Sci. Rep. 2, 752 (2012).
5. Preis, T., Schneider, J. J. & Stanley, H. E. Switching processes in financial markets. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 108, 7674–7678 (2011).

6. Podobnik, B., Horvatic, D., Petersen, A. M. & Stanley, H. E. Cross-correlations between volume change and price change. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 106,22079–22084 (2009).
7. Mantegna, R. N. & Stanley, H. E. Scaling behaviour in the dynamics of an economic index. *Nature* 376, 46–49 (2002).
8. Farmer, J. D., Patelli, P. & Zovko, I. I. The predictive power of zero intelligence in financial markets. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 102, 2254–2259 (2005).
9. Feng, L., Li, B., Podobnik, B., Preis, T. & Stanley, H. E. Linking agent-based models and stochastic models of financial markets. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 109, 8388–8393 (2012).
10. Hommes, C. H. Modeling the stylized facts in finance through simple nonlinear adaptive systems. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 99, 7221–7228 (2002).
11. Lux, T. & Marchesi, M. Scaling and criticality in a stochastic multi-agent model of a financial market. *Nature* 397, 498–500 (1999).
12. Sornette, D. & von der Becke, S. Complexity clouds finance-risk models. *Nature* 471, 166 (2011).
13. Johnson, N. F., Jefferies, P. & Hui, P. M. *Financial Market Complexity* (Oxford Univ. Press, Oxford, 2003).
14. Kenett, D. Y. et al. Index cohesive force analysis reveals that the US market became prone to systemic collapses since 2002. *PLoS ONE* 6, e19378 (2011).
15. Simon, H. A. A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics* 69, 99–118 (1955).
16. King, G. Ensuring the Data-Rich Future of the Social Sciences. *Science* 331, 719–721 (2011).
17. Vespignani, A. Predicting the Behavior of Techno-Social Systems. *Science* 325, 425–428 (2009).
18. Lazer, D. et al. Computational Social Science. *Science* 323, 721–723 (2009).
19. Silver, N. *The signal and the noise* (Penguin Group, London, 2012).
20. Perc, M. Evolution of the most common English words and phrases over the centuries. *J. R. Soc. Interface* 9, 3323–3328 (2012).
21. Petersen, A. M., Tenenbaum, J. N., Havlin, S., Stanley, H. E. & Perc, M. Languages cool as they expand: Allometric scaling and the decreasing need for new words. *Sci. Rep.* 2, 943 (2012).
22. Ginsberg, J. et al. Detecting influenza epidemics using search engine query data. *Nature* 457, 1012–1014 (2009).
23. Goel, S., Hofman, J. M., Lahaie, S., Pennock, D. M., Watts, D. J. Predicting consumer behavior with Web search. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 107, 17486–17490 (2010).

24. Askitas, N. & Zimmermann, K. F. Google Econometrics and Unemployment Forecasting. *Applied Economics Quarterly* 55, 107–120 (2009).
25. Choi, H. & Varian, H. Predicting the Present with Google Trends. *The Economic Record* 88, 2–9 (2012).
26. Preis, T., Reith, D. & Stanley, H. E. Complex dynamics of our economic life on different scales: insights from search engine query data. *Phil. Trans. R. Soc. A* 368, 5707–5719 (2010).
27. Bordino, I. et al. Web Search Queries Can Predict Stock Market Volumes. *PLoS One* 7, e40014 (2012).
28. Preis, T., Moat, H. S., Stanley, H. E. & Bishop, S. R. Quantifying the Advantage of Looking Forward. *Sci. Rep.* 2, 350 (2012).
29. Preis, T., Moat, H. S. & Stanley, H. E. Quantifying Trading Behavior in Financial Markets Using Google Trends. *Sci. Rep.* 3, 1684 (2013).
30. Bollen, J., Mao, H. & Zeng, X. Twitter mood predicts the stock market. *Journal of Computational Science* 2, 1–8 (2011).
31. Capocci, A. et al. Preferential attachment in the growth of social networks: The Internet encyclopedia Wikipedia. *Phys. Rev. E* 74, 036116 (2006).
32. Muchnik, L., Itzhack, R., Solomon, S. & Louzoun, Y. Self-emergence of knowledge trees: Extraction of the Wikipedia hierarchies. *Phys. Rev. E* 76, 016106 (2007).
33. Yasseri, T., Kornai, A. & Kertész, J. A Practical Approach to Language Complexity: A Wikipedia Case Study. *PLoS ONE* 7, e48386 (2012).
34. Yasseri, T., Sumi, R. & Kertész, J. Circadian Patterns of Wikipedia Editorial Activity: A Demographic Analysis. *PLoS ONE* 7, e30091 (2012).
35. Tversky, A. & Kahneman, D. Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model. *The Quarterly Journal of Economics* 106, 1039–1061 (1991).
36. Wickham, H. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis* (Springer, New York, 2009).
37. Silverman, B. W. *Density Estimation* (Chapman and Hall, London, 1986).

四、风险提示

报告结论基于历史文献，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。文中观点仅供参考，不构成投资建议。

插图目录

图 1: Returns from trading strategies based on Wikipedia view and edit logs for articles relating to the companies forming (DJIA)	5
图 2: Returns from trading strategies based on Wikipedia access and edit logs for pages relating to finance.	6
图 3: Yearly returns from trading strategies based on Wikipedia access logs for pages relating to finance	6
图 4: Returns from trading strategies based on Wikipedia access logs for pages relating to actors and filmmakers.	8

分析师承诺及简介

本人承诺，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

吴俊鹏：金融工程分析师，中国人民大学理学硕士，2015 年加入中国银河证券，从事证券研究工作 6 年。

评级标准

行业评级体系

未来 6-12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）相对于基准指数（交易所指数或市场中主要的指数）

推荐：行业指数超越基准指数平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：行业指数超越基准指数平均回报。

中性：行业指数与基准指数平均回报相当。

回避：行业指数低于基准指数平均回报 10%及以上。

公司评级体系

推荐：指未来 6-12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：指未来 6-12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%—20%。

中性：指未来 6-12 个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。

回避：指未来 6-12 个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%及以上。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其机构客户和认定为专业投资者的个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部份，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失，在此之前，请勿接收或使用本报告中的任何信息。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

银河证券版权所有并保留一切权利。

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 15 层

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：崔香兰 0755-83471963 cuixianglan@chinastock.com.cn

上海地区：何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn

北京地区：唐嫚玲 010-80927722 tangmanling_bj@chinastock.com.cn